

Solución:

Observamos que las alternativas a), b) y c) son la misma propuesta expresadas de distintas formas, ya que si P es una tautología, su negación es contradicción y si no existe un ejemplo que satisfaga su negación es porque es universalmente válida, es decir, tautología.

A raíz de esto, sospechamos que la respuesta correcta debe ser b). Razonemos:

Es fácilmente comprensible que podemos construir un modelo con un universo U, un conjunto $P \subseteq U$ y una relación $R \subseteq U \times U$ tal que Rxy sea verdadera y Px también, con lo que P sería satisfacible, pero que también existan $z, y \in U$ tales que Rzy fuese verdadera y Pz fuese falsa, con lo que P ya no sería tautología (recuerda que si el antecedente es V y el consecuente es F, el condicional es F).

Es decir, P es satisfacible pero no tautología.

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 106.- (Propuesto en junio de 2001)

La forma clausulada de la proposición $P: (r \wedge q) \rightarrow \neg p$ es:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| a) $p \vee q \vee \neg r$ | b) $\neg p \vee \neg q \vee \neg r$ |
| c) $\neg(r \vee q) \vee \neg p$ | d) Ninguno de los anteriores. |

Solución:

Expresemos P en forma clausulada:

- C Eliminamos el condicional: $\neg(r \vee q) \vee \neg p$
expresión que coincide con la alternativa c) pero no es una forma clausulada.
- C Eliminamos el paréntesis (leyes de Morgan): $\neg r \vee \neg q \vee \neg p$
- C Por la propiedad conmutativa para la disyunción $\vee$: $\neg r \vee \neg q \vee \neg p = \neg p \vee \neg q \vee \neg r$
que es una expresión en forma clausulada (es una clausula).

Observamos que coincide con la alternativa b)

Conclusión: La respuesta correcta es **b).**

Ejercicio nº 107.- (Propuesto en junio de 2001)

Sean $P_1: \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px)$; $P_2: \exists x \forall y (Qx \rightarrow \neg Rxy)$; $P_3: \exists x (Px \wedge Qx)$

De P_1 y P_2 se deduce:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a) $P_3 \wedge \neg P_2$ | b) $\neg P_3$ |
| c) $P_3 \wedge P_2$ | d) Ninguna de las anteriores |

Solución:

Analicemos la alternativa a):

Para cualquier modelo M que exista formado por un universo U, dos conjuntos P y Q de U y una relación $R \subseteq U \times U$ tal que P_1 y P_2 fuesen verdaderas y por tanto $P_1 \vee P_2$ también lo será, la negación $\neg P_2$ sería falsa y, por tanto, $P_3 \vee \neg P_2$ también lo sería, por lo que el condicional $(P_1 \vee P_2) \rightarrow (P_3 \vee \neg P_2)$ es falso y por tanto, de P_1 y P_2 no se deduce $P_3 \vee \neg P_2$

Por tanto, la alternativa a) es falsa.